

第二章 Lebesgue 测度

19 世纪下半叶,不少分析学家进行一系列扩充长度和面积概念的探索,逐渐形成测度概念. 1898 年,博雷尔 (Borel) 建立了一维 Borel 点集的测度. 法国数学家勒贝格 (Lebesgue) 在 20 世纪初叶系统地建立了测度论,并成功地建立起新的积分理论. 它发表于 1902 年的论文《积分、长度与面积》被公认为现代测度和积分理论的奠基之作. 1915 年,法国数学家弗雷歇 (M.Frechet) 提出在一般 σ 代数上建立测度,开始创立抽象测度理论. 1918 年左右希腊数学家卡拉泰奥多里 (Caratheodory) 关于外测度的研究,对于现代形式测度理论的形成起了关键作用. 本章将介绍基于卡拉泰奥多里外测度理论上的 Lebesgue 测度理论.

$\mathbb{R}^n$ 上点集的 Lebesgue 测度是关于点集的一种度量,它是长度、面集和体积的一种直接而自然的推广;它是 Lebesgue 积分理论的基石. Lebesgue 积分是黎曼积分的推广,它将积分对象从黎曼可积函数类扩充到更大一类函数——可测函数类. 本章还将介绍可测函数以及可测函数空间上的收敛性.

§2.1 Lebesgue 外测度与可测集

§2.1.1 外测度

考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体

$$I = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a_i < x_i < b_i, i = 1, 2, \dots\},$$